Contexte professionnel

Une petite entreprise souhaite disposer d'un outil permettant d'analyser ses ventes.

Actuellement, les ventes sont enregistrées dans un fichier CSV. Le responsable du magasin souhaite utiliser une application en console pour consulter les données, calculer quelques indicateurs et visualiser les résultats sous forme de graphiques.

Votre mission consiste à développer cette application en Python.

Partie 1 – Créer une application console Python

Développer une application Python proposant le menu suivant :

===== ANALYSE DES VENTES =====

1. Afficher les ventes
2. Afficher les statistiques
3. Afficher les ventes par produit
4. Générer un graphique
5. Quitter

Votre choix :

L'application doit :

1. Afficher le menu au démarrage.
2. Permettre à l'utilisateur de sélectionner une option.
3. Exécuter l'action correspondante.
4. Revenir au menu après chaque action.
5. Se terminer lorsque l'utilisateur choisit l'option 5.
6. Gérer les choix incorrects sans provoquer d'erreur.

Livrable : un fichier main.py contenant une application console fonctionnelle.

Partie 2 – Manipuler des données avec Pandas et NumPy ou Scipy

Vous disposez du fichier ventes.csv.

À l'aide de Pandas et NumPy ou Scipy, réaliser les traitements suivants :

1. Charger le fichier CSV dans un DataFrame.
2. Afficher les cinq premières lignes.
3. Ajouter une colonne Total correspondant à Quantite × Prix_unitaire.
4. Calculer le chiffre d'affaires total.
5. Calculer la quantité totale de produits vendus.
6. Calculer le prix unitaire moyen.
7. Calculer le chiffre d'affaires par produit.
8. Identifier le produit ayant généré le plus de chiffre d'affaires.

Les résultats doivent être consultables depuis le menu de l'application console.

Partie 3 – Créer des graphiques avec Matplotlib

Créer les deux graphiques suivants avec un format adéquate :

- Chiffre d'affaires par produit
- Évolution du chiffre d'affaires mensuel

Les graphiques doivent :

1. Posséder un titre explicite.
2. Afficher les noms des axes.
3. Présenter des données correctes.
4. Être lisibles.
5. Pouvoir être générés depuis le menu de l'application.